

RESOLUÇÃO

FÍSICA

1.

a) O ângulo de reflexão é 60°

b)

Pela Lei de Snell:

$$n_{ar} \sin 60^\circ = n_{vidro} \sin 45^\circ$$

$$1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = n_{vidro} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Cortando os denominadores:

$$\sqrt{3} = n_{vidro} \sqrt{2}$$

Isolando n_{vidro} :

$$n_{vidro} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$$

Racionalizando:

$$n_{vidro} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

2.

a) Utilizando a Lei da Gravitação Universal:

$$F = \frac{GMm}{r^2} = \frac{6,7 \cdot 10^{-11} \cdot 6,0 \cdot 10^{24} \cdot 2,0 \cdot 10^3}{(8,0 \cdot 10^6)^2} \approx 1,26 \cdot 10^4 \text{ N}$$

b) Aplicando a definição de Campo Gravitacional:

$$g = \frac{6,7 \cdot 10^{-11} \cdot 6,0 \cdot 10^{24}}{(8,0 \cdot 10^6)^2} \approx 6,28 \text{ m/s}^2$$

3.

a) $E_m = E_c + E_p$

$$E_m = m.v^2/2 + m.g.h$$

$$E_m = 0,2.(2)^2/2 + 0,2.10.0,5$$

$$E_m = 0,4 + 1,0 = 1,4 \text{ J}$$

b) Energia Mecânica é constante, logo ela será igual no ponto de abandono do carrinho. Sendo H a altura de abandono, temos:

$$E_m = E_m$$

$$E_{pg} + E_c = 1,4$$

$$m.g.H + 0 = 1,4 \quad 0,2.10.H = 1,4$$

$$H = 1,4/2$$

$$H = 0,7 \text{ m ou } 70 \text{ cm}$$

QUÍMICA

4. (inácio)

a)

b)

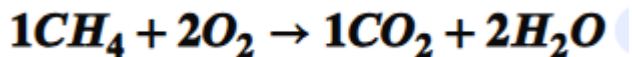
5.

a) $C_{10}H_{20}$

b) 3-etil-5-metil-hept-1-eno

6.

a)



b)

$$\frac{16 \text{ g } CH_4}{160 \text{ g } CH_4} = \frac{36 \text{ g } H_2O}{x}$$

$$x = \frac{160 \times 36}{16} = 360 \text{ g}$$

BIOLOGIA

7.

a) Acontece a fermentação quando as células da musculatura não tem gás oxigênio suficiente para realizar a respiração aeróbia.

b) São 2 ATPs e o ácido láctico é transportado para o fígado pela corrente sanguínea.

8.

a) Apenas os peixes ósseos apresentam opérculo, estrutura que protege suas brânquias. Nos condrictes as fendas brânquias são abertas.

b) Os osteíctes possuem bexiga natatória e os condrictes possuem acúmulo de óleo no fígado.

9.

a) Entre as doenças bacterianas citadas na música, poderiam ser usadas como resposta:

- Leptospirose
 - **Transmissão:** contato com água ou lama contaminadas pela urina de ratos infectados.
 - **Profilaxia:** saneamento básico, controle de roedores e evitar contato com enchentes.
- Tétano
 - **Transmissão:** entrada da bactéria por ferimentos contaminados, frequentemente com objetos sujos.
 - **Profilaxia:** vacinação antitetânica e limpeza adequada de ferimentos.
- Coqueluche
 - **Transmissão:** gotículas eliminadas na fala, tosse ou espirro.
 - **Profilaxia:** vacinação e evitar contato com pessoas infectadas.

b) As bactérias podem gerar variabilidade genética por processos de recombinação gênica, como:

Conjugação: ocorre por contato direto entre duas bactérias através do pili sexual. Uma bactéria doadora transfere plasmídeos ou fragmentos de DNA para a receptora. Esse processo pode disseminar genes de resistência a antibióticos, por exemplo.

Transformação: a bactéria capta fragmentos de DNA dispersos no ambiente, geralmente provenientes de bactérias mortas. Esse DNA pode ser incorporado ao genoma bacteriano, gerando novas características.

Transdução: a transferência de DNA ocorre com a participação de vírus bacteriófagos. Durante a infecção, o vírus pode carregar genes de uma bactéria para outra, promovendo recombinação genética.

GEOGRAFIA

10.

a) Bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes.

b) O principal motivo da poluição hídrica é o grande volume de esgoto industrial e dejetos urbanos. Dentre as consequências da poluição nos municípios à jusante do rio, pode-se citar: perda da qualidade da água levando à morte de peixes e vida silvestre, além de doenças para a população; assoreamento resultando em enchentes e alagamentos; a toxicidade dos dejetos e espuma afetando a qualidade de vida.

11.

a) Uma das características biogeográficas dos desertos frios é a presença de formações vegetais xerófilas, ou seja, adaptadas à escassez de água. Geralmente, a vegetação é de porte herbáceo e arbustivo, a exemplo das estepes do Deserto da Patagônia, localizado ao sul da Argentina. Os climas áridos que determinam a existência dos desertos são caracterizados pela baixa pluviosidade, geralmente inferior a 150 mm anuais.

b) Os desertos são resultado de fatores climáticos naturais como alta pressão atmosférica, correntes marinhas frias em zonas costeiras e barreiras de relevo que dificultam a penetração da umidade. O processo de desertificação constitui a degradação do solo em áreas semiáridas devido ao desmatamento da vegetação xerófila e uso incorreto do solo na agropecuária. Em áreas desertificadas, o solo é pobre em nutrientes, impermeável e com baixa atividade biológica. A redução da evapotranspiração devido a supressão da vegetação leva a diminuição da umidade e do índice pluviométrico, podendo ocasionar secas mais prolongadas.